דצמבר 2017 שם:_____

מבחן במתמטיקה – כיתה ח' א1

יחס, פרופורציה, פונקציה קווית, חפיפת משולשים

יחס ופרופורציה

שאלה 1 (6 נק')

להכנת בצק לעוגה אחת יש להשתמש ב-4 ביצים ו-480 גרם קמח.

א. בכמה ביצים ובכמה גרם קמח יש צורך להכנת בצק לחצי עוגה?

ב. כמה גרם קמח צריך אם משתמשים להכנת הבצק בביצה אחת?

ג. כמה ביצים צריך אם משתמשים להכנת הבצק ב-720 גרם קמח?

שאלה 2 (3 נק')

במפעל אורזים 125 קופסאות ב-5 דקות.

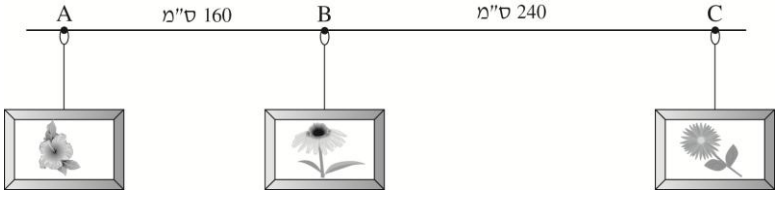
באמצעות איזו משוואה ניתן לחשב את מספר הדקות (x) לאריזת 1000 קופסאות?

i. $\frac{5}{1000}=\frac{x}{125}$ iii. $\frac{5}{1000}=\frac{125}{x}$

ii. $\frac{5}{125}=\frac{1000}{x}$ iv. $\frac{5}{125}=\frac{x}{1000}$

שאלה 3 (6 נק')

לפניכם שרטוט של מסילה ישרה לתליית תמונות. על המסילה תלויות שלוש לוּלָאות המסומנות בנקודות A, B, C. המרחקים AB, BC בין הלולאות נתונים בשרטוט.



א. מהו היחס בין אורך AB לבין אורך BC? _____

ב. הֵזיזו את לולאה B ב- 60 ס"מ על המסילה לכיוון לולאה A.

מהו היחס בין אורך AB לבין אורך BC לאחר ההזזה?

i. 1:2 ii. 1:3 iii. 1:4 iv. 1:6

ג. על סמך הנתונים בשרטוט כְּתבו בכמה ס"מ צריך להזיז את לולאה B על המסילה ממקומה המקורי לכיוון לולאה C כדי שהיחס בין AB ובין BC יהיה 1 : 1.

שאלה 4 (3 נק')

קנה מידה

שאלה 5 (3 נק')

ברשותי מפה של השכונה בה אני גר. קנה המידה של מפה זו הוא 1:100.
המרחק המופיע **במפה** בין הבית שלי לבית של חנן הוא 20 סנטימטר.
מהו מרחק זה במציאות? **(הציגו חישוב או הסבירו- 3 נק')**

1) 200 מ' 2) 20 מ' 3) 0.2 ס"מ 4) 2 ק"מ

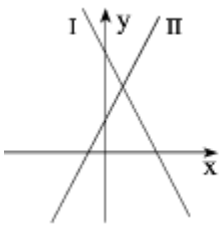
שאלה 6 (6 נק')

תלמיד שרטט חבל באורך 17 ס"מ.
קנה המידה בשרטוט הוא 8 : 1.
א. הסבירו את משמעות קנה המידה 1:8 (3 נק')

ב. מה אורכו של החבל במציאות **(במטרים)? (3 נק')**

פונקציה קווית

שאלה 1 (6 נק')



לפניכם סרטוט של שני קווים ישרים: I ו - II;
ונתונים שלושה ייצוגים אלגבריים: (1), (2) ו - (3).
התאימו לכל קו את הייצוג האלגברי שלו. הסבירו את תשובתכם.

$y = 2x + 2$ (1)
$y = -2x + 6$ (2)
$y = 2x + 6$ (3)

שאלה 2 (12 נק')

נתונה הפונקציה $y = x - 5$.

א. השלימו את הטבלה הבאה:

x	- 1	2	6	
y				3

ב. סמנו את הנקודות שמצאתם בסעיף א' במערכת צירים וחברו אותן באמצעות קו.
האם הפונקציה קווית?

ג. האם הנקודה (4 -, 1) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.

ד. האם הנקודה (8 -, 3) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.

שאלה 3 (6 נק')

בכל סעיף רשמו לפחות 2 תכונות משותפות בכל זוג הפונקציות הנתונות:

א) $y = 9 - x$, $y = -3x + 9$ _____

ב) $y = 15x - 6$, $y = -4 + 15x$ _____

ג) $y = -283x$, $y = 283x$ _____

שאלה 5 (10 נק') **להוריד נקודות**

נתונה הפונקציה הקווית $y = -4x + 8$.

א. סַמנו את המשוואה שהגרף שלה **מקביל** לגרף של הפונקציה הנתונה והַסבירו את בחירתכם.

i. $y - 4x = 12$ ii. $y + 4x = 12$ iii. $y = 4x + 8$ iv. $y = 4x - 8$

ב. כִּתבו דוגמה לפונקציה קווית **עולה** העוברת בנקודת החיתוך של הפונקציה $y = -4x + 8$ עם ציר y.

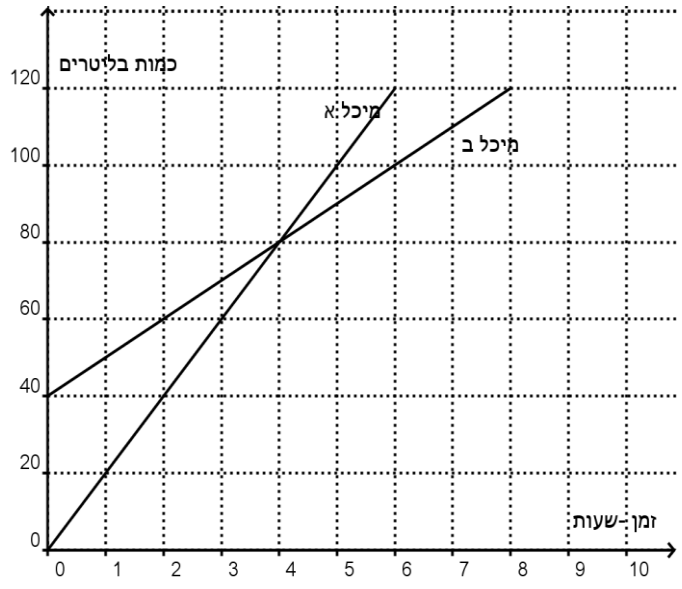
1. לפניכם שתי טבלאות ערכים של פונקציות קוויות, מצאו את חוקי הפונקציה של אותם קווים:
(סה"כ 16 נק')

X	1	2	3	4
Y	5	7	9	11

חוק הפונקציה הוא:_____

X	-1	0	1	2
Y	4	1	-2	-5

חוק הפונקציה הוא:_____



. א. כמה ליטר מים יש בכל מיכל בתחילת המילוי?

במיכל א'_____(נק')

במיכל ב'_____(נק')

ב. כמה ליטר מים נכנסים למיכל בכל שעה? (4 נק')

במיכל א'_____

במיכל ב'_____

ג. רשמו את חוק הפונקציה של כל מיכל – שימו לב ליחידות בציר Y . (12 נק')

חוק הפונקציה של מיכל א' הוא _____המספר שמייצג את שיפוע הגרף הוא_____.

חוק הפונקציה של מיכל ב' הוא _____ המספר שמייצג את שיפע הגרף הוא _____.

ד. איזה מיכל התמלא מהר יותר? הסבירו תשובתכם. (4 נק')

_____

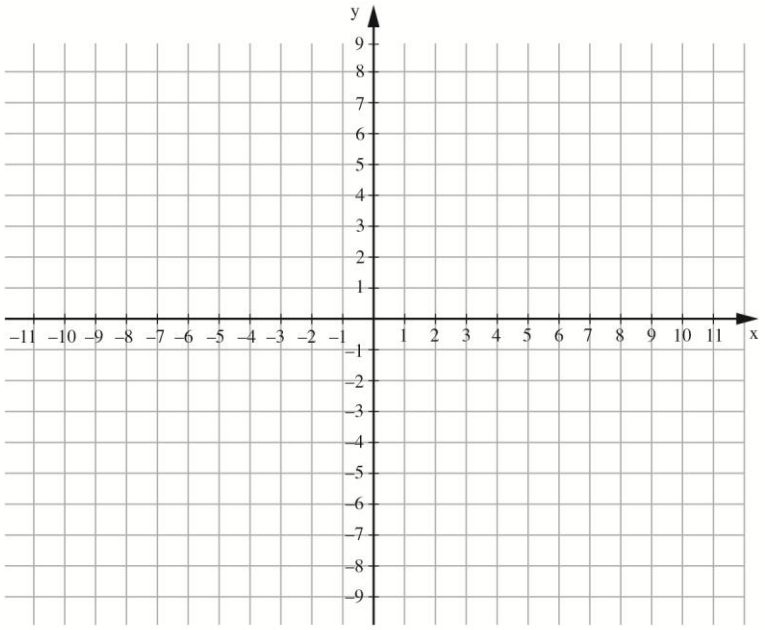
_____

יובל הדוקנבו (2, 3)הדוקנב רבוע ירגה .**הלוע** תיווק היצקנופ לש ירג הטטרס .סכינפלש תודוקנהמ תפסונ

סַמנו את הנקודה הנוסֶפת.

1. ☐ (4, 2)
2. ☐ (1, 3)
3. ☐ (3, 7)
4. ☐ (0, 5)

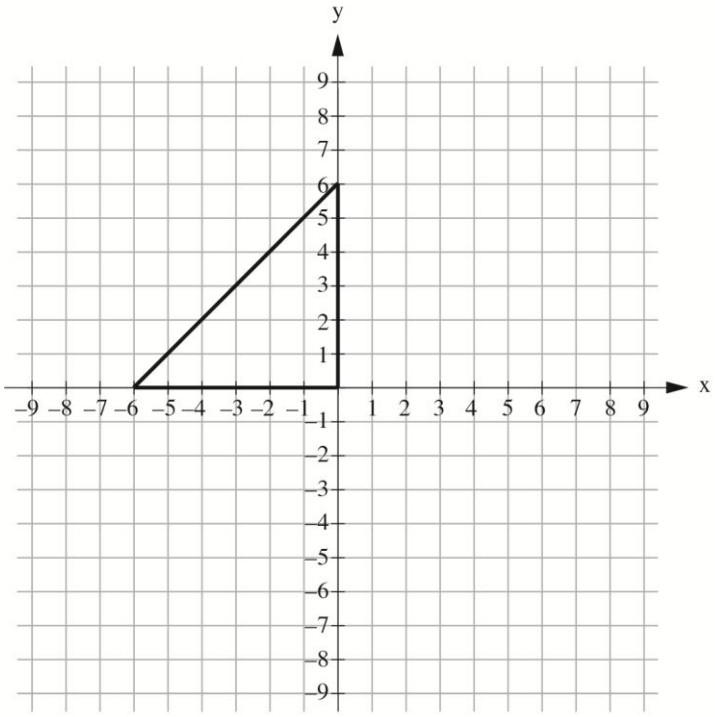
תוכלו להיעזר במערכת הצירים שלפניכם.



<u>דמיון וחפיפת משולשים</u>

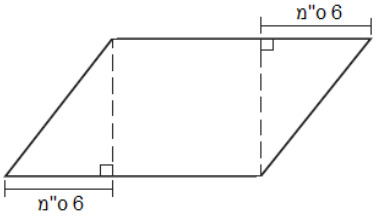
לפניכם מערכת צירים ובה מסורטט משולש.

א. סַרטטו במערכת הצירים משולש שאחד מקדקודיו הוא בנקודה $(3,3)$, כך ששני המשולשים יהיו **חופפים**.



שאלה 1 (5 נק')

המקבילית שלפניכם מורכבת מריבוע ושני משולשים ישרי זווית חופפים.
היקף הריבוע הוא 36 ס"מ. אורך אחד מניצבי המשולש הוא 6 ס"מ, כמתואר בשרטוט.
חשבו את שטח המקבילית.



אחת מהפונקציות שלפניכם היא פונקציה יורדת.

סַמנו את הפונקציה היורדת.

$y = 5x$ ☐ 1

$y = 2x - 7$ ☐2

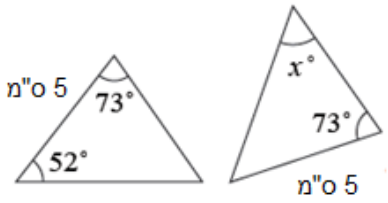
$y = -3x + 8$ ☐3

$y = -4$ ☐4

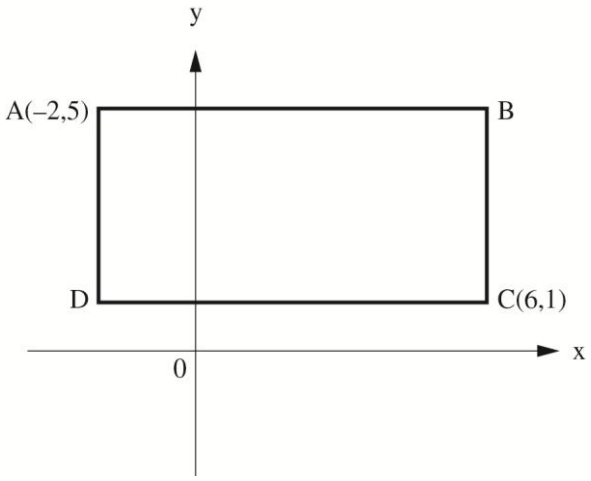
שאלה 2 (5 נק')

שני המשולשים שבשרטוט חופפים:

חשבו את x. **הראו דרך פיתרון**



14. לפניכם מלבן ABCD המסורטט במערכת צירים. צלעותיו מקבילות לצירים.



א. מהם שיעורי הנקודה B ?

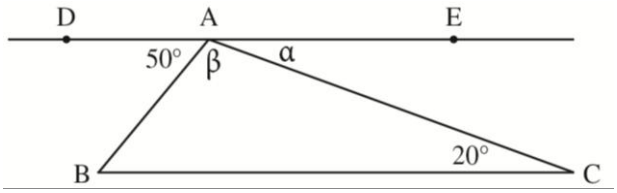
תשובה: B(__,__)

ב. מהו שטח המלבן ABCD ביחידות שטח?

תשובה: _____ יחידות שטח

17. בסרטוט שלפניכם משולש ABC .

הישר DE עובר דרך הנקודה A **ומקביל** לצלע BC .



הַשלימו את גודל הזוויות α ו־ β. נַמקו את תשובתכם.

$\alpha =$ _____ °, נימוק: _____

$\beta =$ _____ °, נימוק: _____

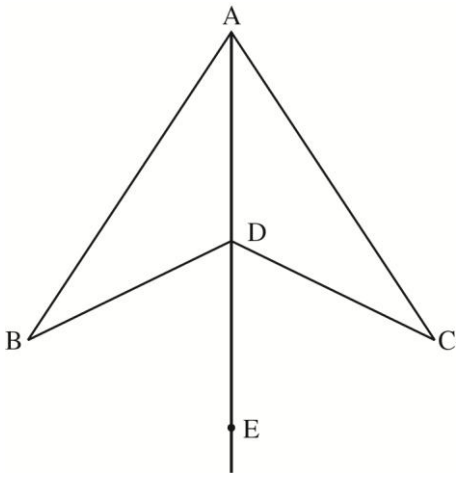
שאלה 3 (10 נק')

שאלה 4 (8 נק')

21. לפניכם שני משולשים: ABD ו־ ACD.

הנקודה E נמצאת על המשך הקטע AD.

$\sphericalangle BDE = \sphericalangle CDE = 64°$



א. מהו גודל $\sphericalangle ADB$?

תשובה: $\sphericalangle ADB =$ _____°

ב. נתון גם ש־ $BD = CD$.

הַסבירו מדוע המשולשים ABD ו־ ACD חופפים.

ריבה תשים שאלה של חישוב !!!!

שאלה 5 (12 נק')

בהצלחה!